

Messprotokoll : V41 Temperaturmessung

12.09.25

van Benjamin Klein, Miriam Krumm

Luftdruck $1007,4 \text{ hPa} = 1007,4 \cdot 10^{-3} \text{ bar}$ * Emissionstiefe nicht erreicht

Aufgabe 1: Gasthermometer

qualitative
Temp [$^{\circ}\text{C}$]

p [mbar]

$\Delta p = \pm 2$

Pyrometer [$^{\circ}\text{C}$]

Δ

PT100 [mV]

Δ

$\Delta \text{ PT100}$
 $= x - 102 \text{ mV}$

*
Flüssigkeitsthermometer [$^{\circ}\text{C}$]

Wassereis

926

0,1

-102

4

948

8,9

-103,9

10

993

19,5

-108,3

20

1027

29,2

-112,3

30

1059

37,1

-117

40

1094

47,7

-120,1

50

1128

59,9

-124

60

1156

67,1

-128

70

1186

74,8

-131

80

1218

88,5

-135

90

1242

94,4

-138

100

Aufgabe 2: Messung von Trockeneis

Spannung [mV]: p [mbar]

-66,3 635

Fehler: $\pm 0,2$

Aufgabe 3: Temperatur flüssiger Stickstoff

Spannung [mV] p [mbar]

-19,3 258

Fehler:

[Handwritten signature]

Aufgabe 4: Temperaturmessung Flammen

Messwerte: Thermoelement: 0,01 V

Skizze:

leuchtende & rauschende



Position x_i	leuchtende Flamme	rauschende Flamme
	Spannung [mV]	Spannung [mV]
1	2	4,2
2	4,7	6,0
3	1,3	7,8
4	5,2	7,2
5	4,6	8,6